FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 2

Cours : Systèmes

Étudiant : NELSON Edwine Ghodson Wilson

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 30 OCTOBRE 2026

Systèmes

Virtualisation avec Ubuntu

TD 2

L'objectif de ce TD est de :

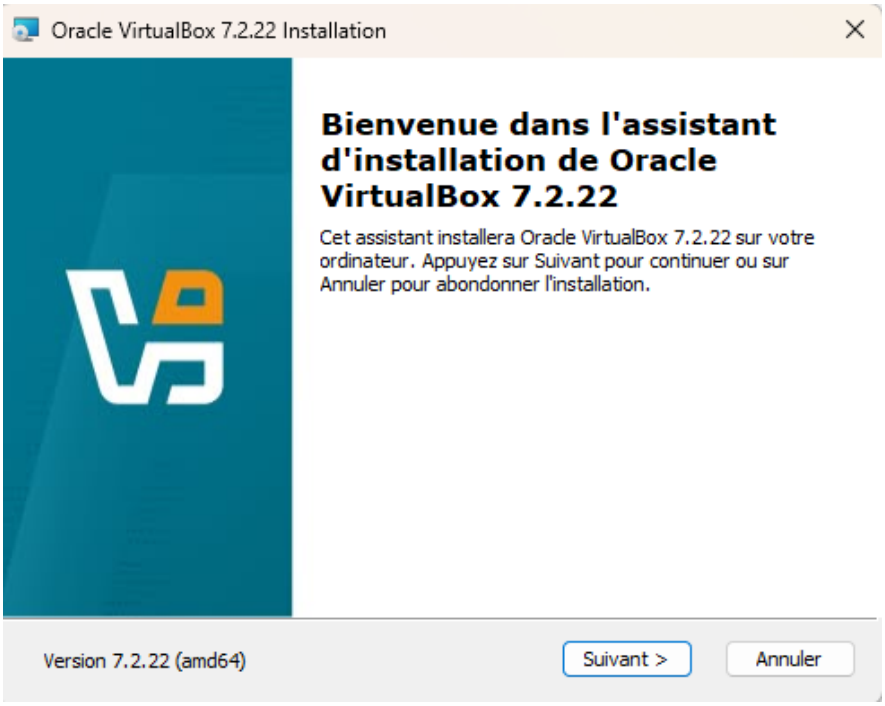
1. Installer et configurer Ubuntu dans une machine virtuelle.
2. Comprendre les concepts de virtualisation.
3. Pratiquer des commandes de base Linux.

Étapes du TD :

1. Préparation de l'environnement

Installer un logiciel de virtualisation

- Exemples : **VirtualBox**, **VMware Workstation Player**.
- Télécharger VirtualBox : https://www.virtualbox.org

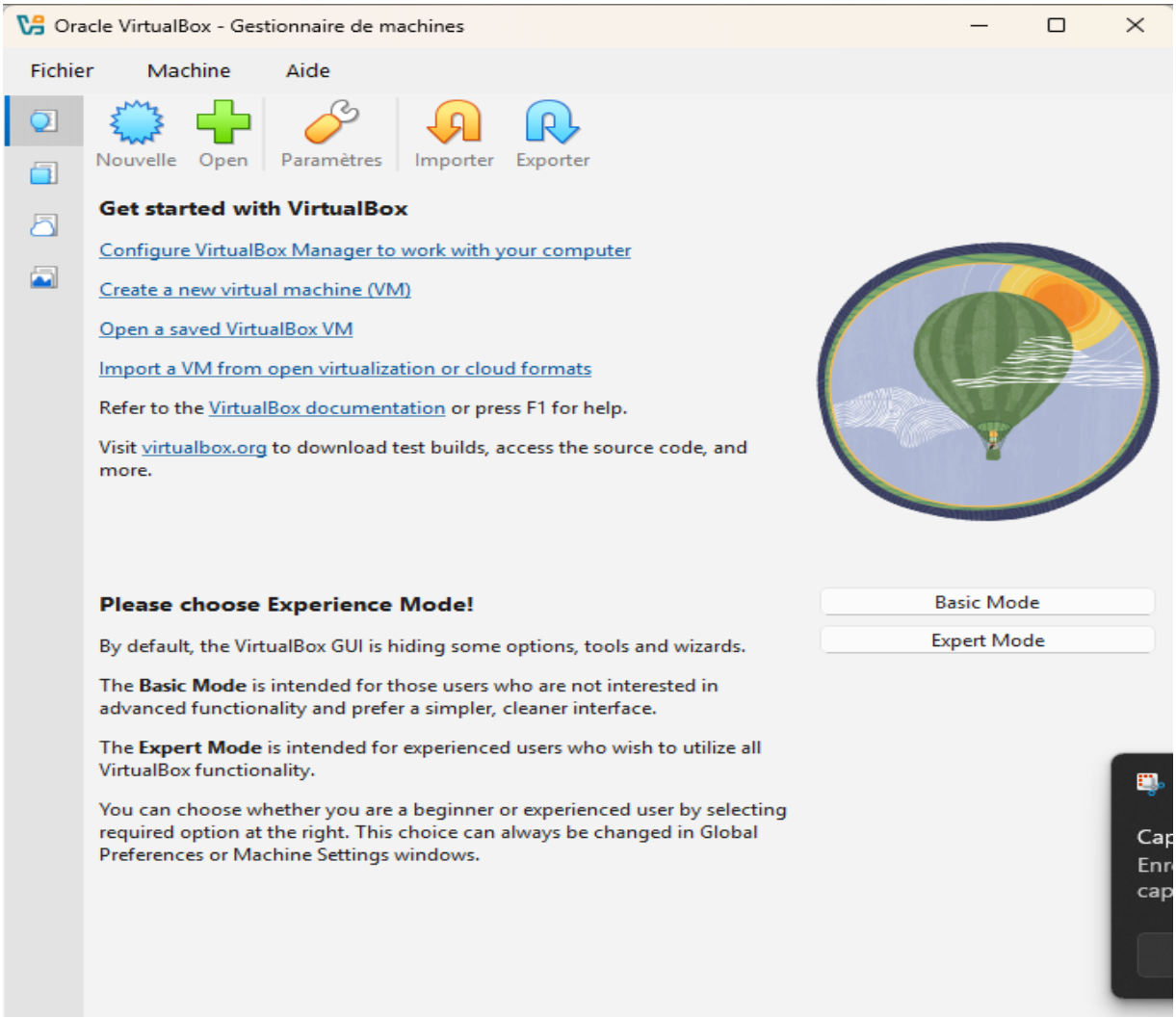


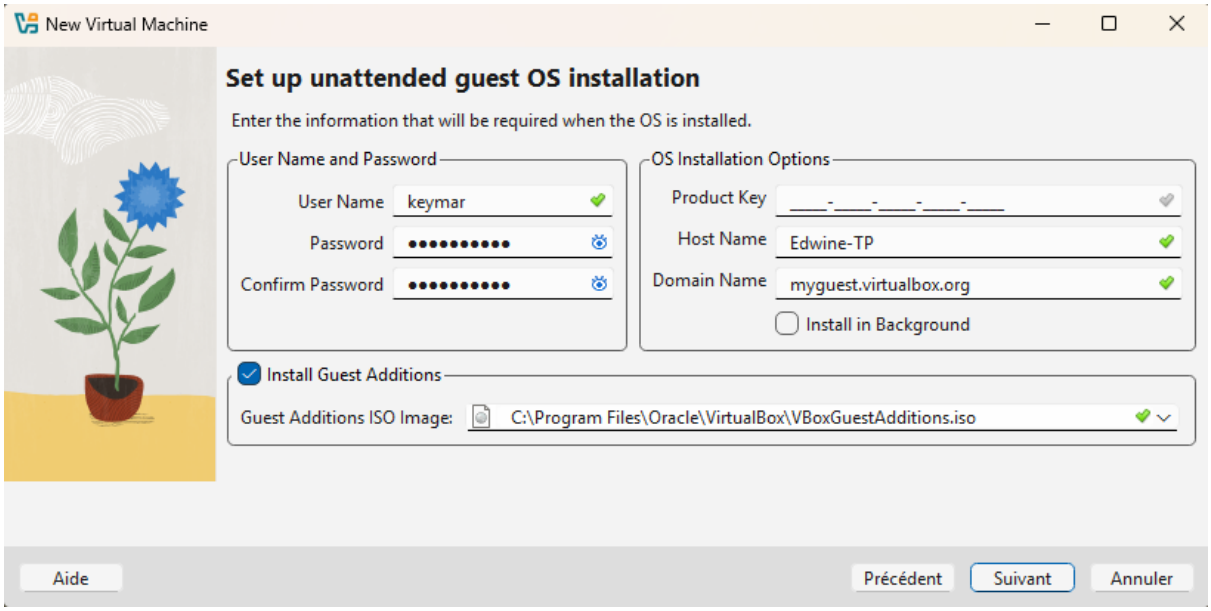
Télécharger l'ISO Ubuntu

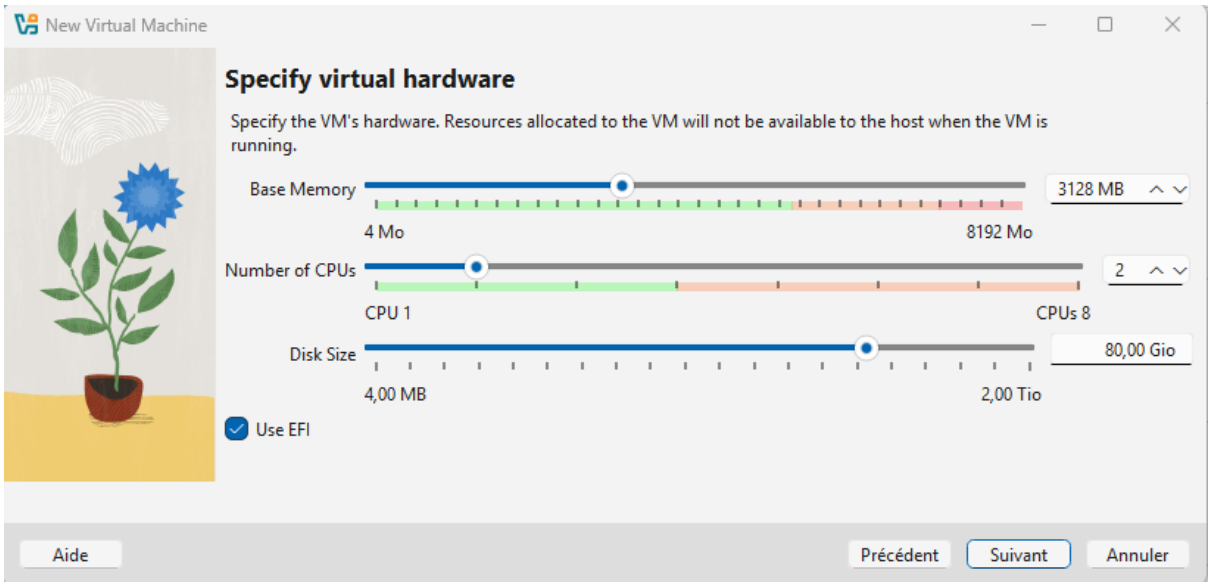
- Version recommandée : **Ubuntu Desktop LTS**
- Lien : https://ubuntu.com/download/desktop

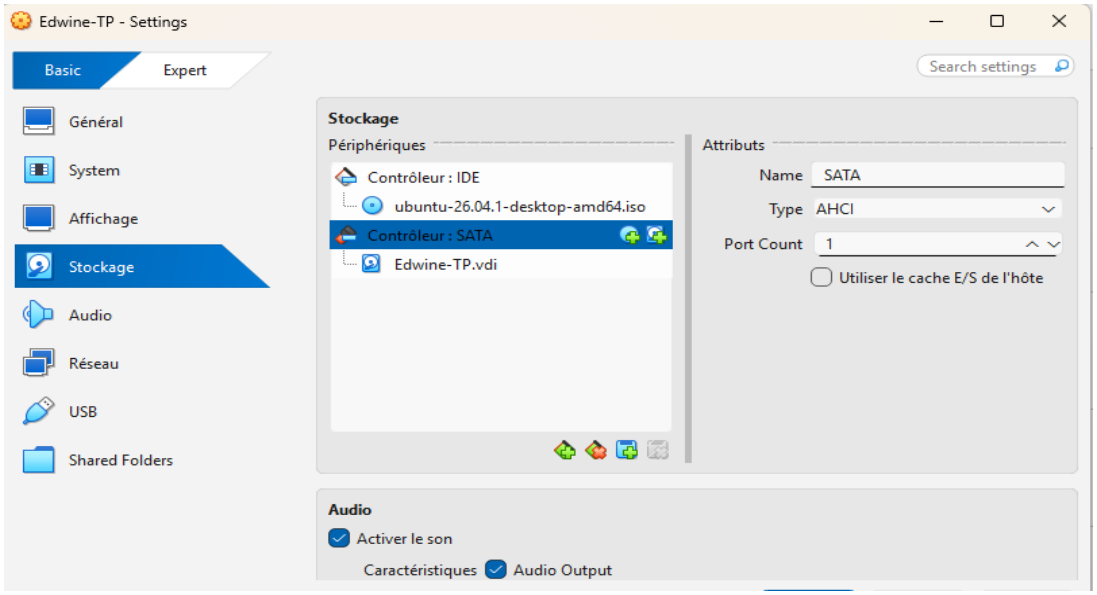
2. Création de la machine virtuelle

1. Ouvrir VirtualBox → **Nouvelle machine**
2. Paramètres :
   - **Nom :** Ubuntu-TP
   - **Type :** Linux
   - **Version :** Ubuntu (64-bit)
3. **Mémoire RAM** : 2 Go minimum (recommandé 4 Go)
4. **Disque dur virtuel** : 20 Go minimum, type VDI, dynamiquement alloué
5. **Sélectionner l'ISO Ubuntu** pour démarrer l'installation
   - Démarrer la VM → Lancer l'installation
   - Choisir **langue**, **zone horaire**, **disposition clavier**
   - Créer un utilisateur et mot de passe
   - Finaliser l'installation → redémarrer la VM



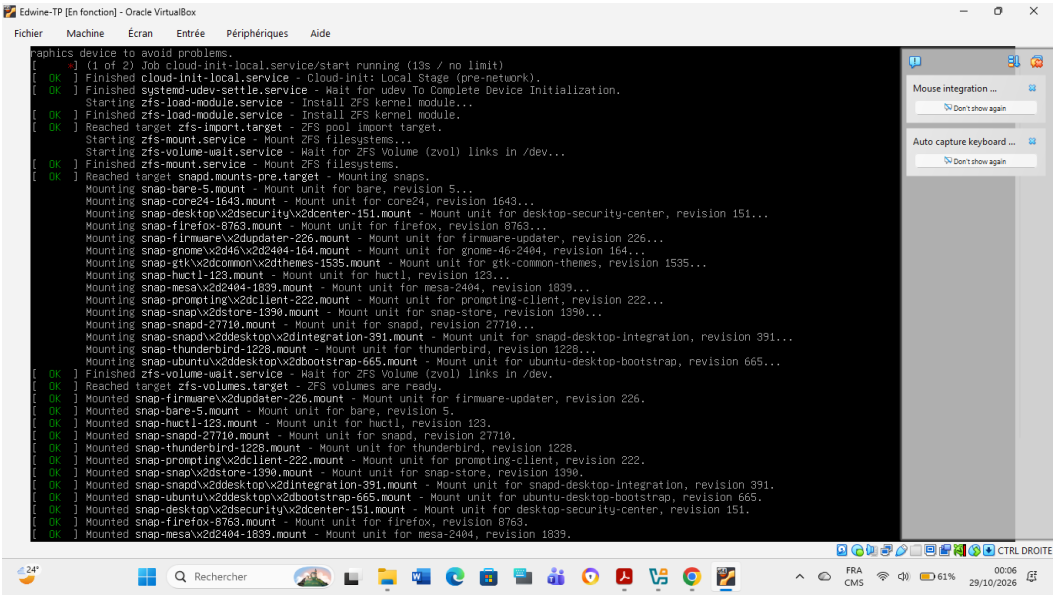

New Virtual Machine
Set up unattended guest OS installation
Enter the information that will be required when the OS is installed.
User Name and Password
User Name
keymar
Password
Confirm Password
OS Installation Options
Product Key
Host Name
Edwine-TP
Domain Name
myguest.virtualbox.org
Install in Background
Install Guest Additions
Guest Additions ISO Image:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Aide
Précédent
Suivant
Annuler


New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
3128 MB
4 Mo
8192 Mo
Number of CPUs
2
CPU 1
CPUs 8
Disk Size
80,00 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
Use EFI
Aide
Précédent
Suivant
Annuler


Edwine-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
Général
System
Affichage
Stockage
Audio
Réseau
USB
Shared Folders
Stockage
Périphériques
Contrôleur : IDE
ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso
Contrôleur : SATA
Edwine-TP.vdi
Attributs
Name
SATA
Type
AHCI
Port Count
1
Utiliser le cache E/S de l'hôte
Audio
Activer le son
Caractéristiques
Audio Output

3. Lancement de la machine virtuelle :

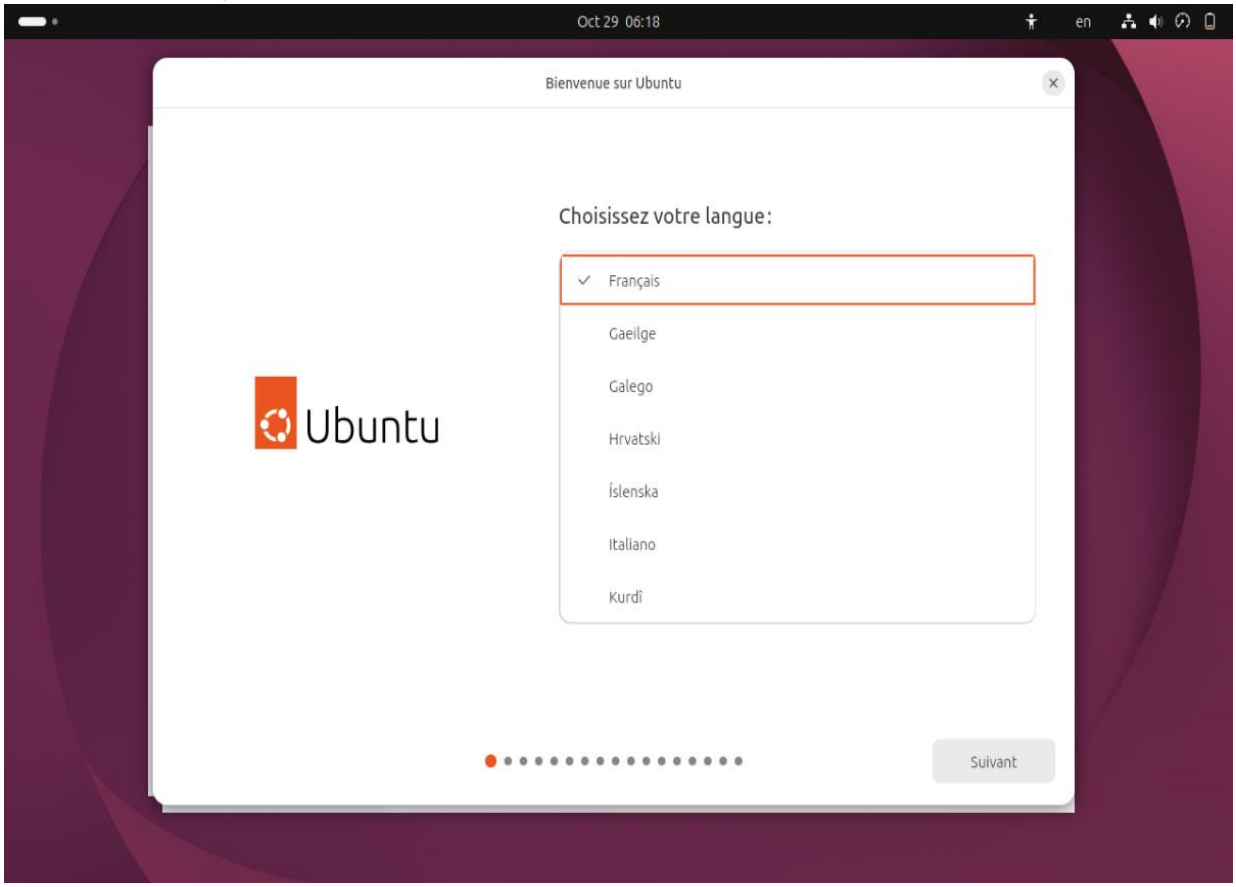
Cliquez sur "Démarrer" pour lancer la machine virtuelle.

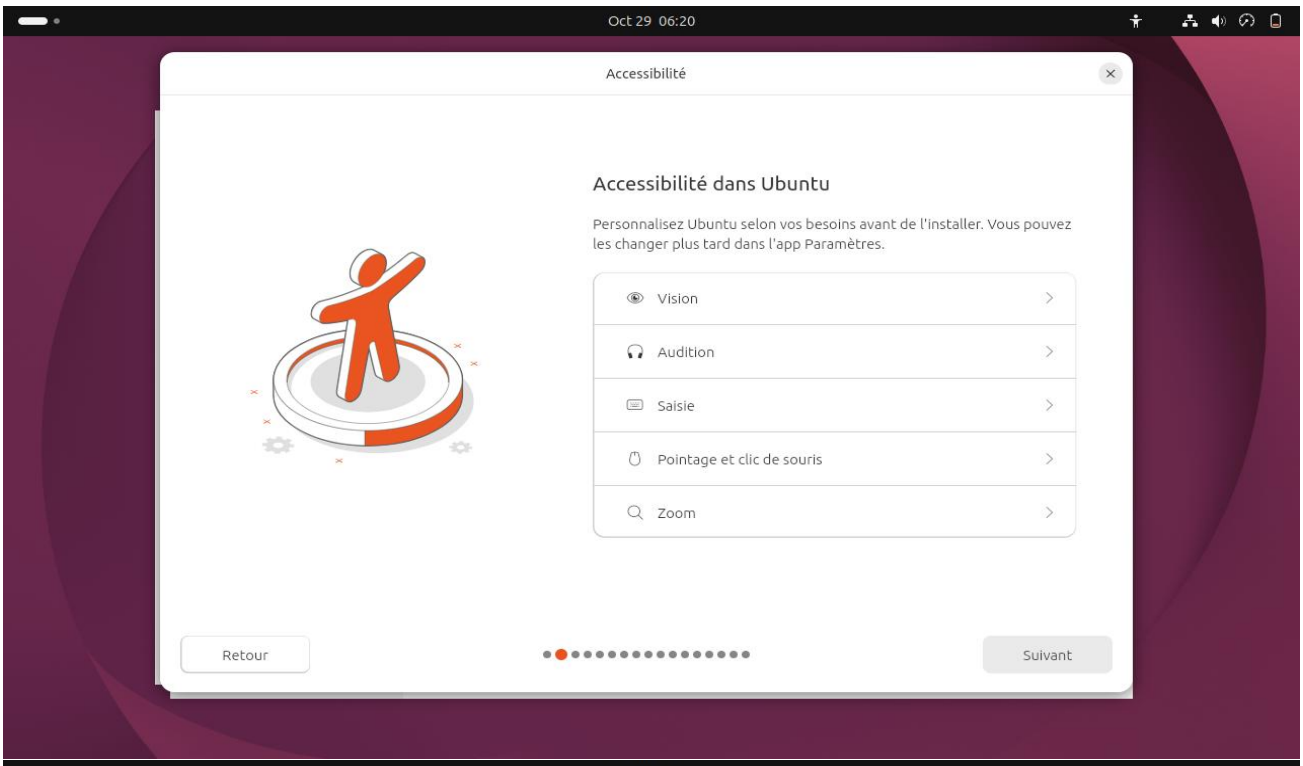


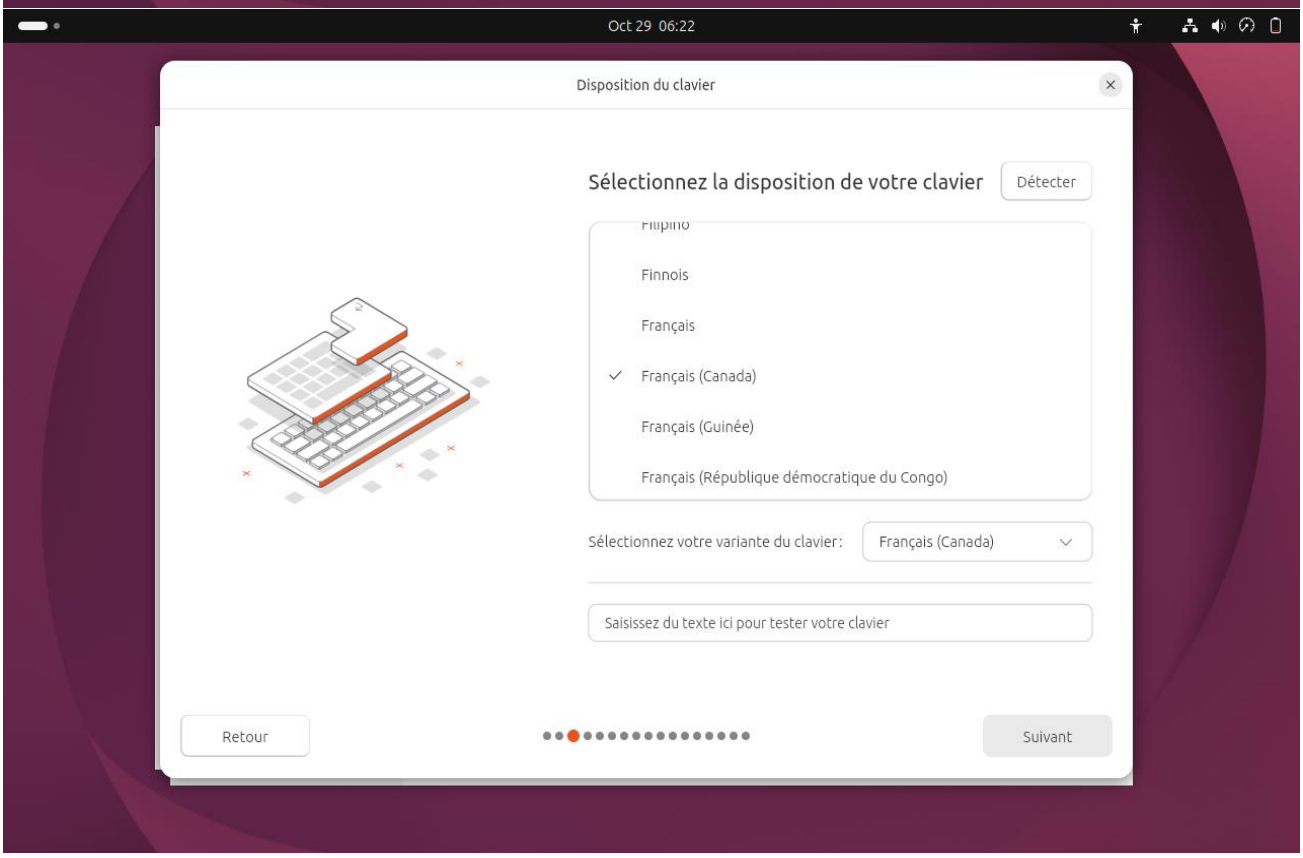
Installation du système d'exploitation :

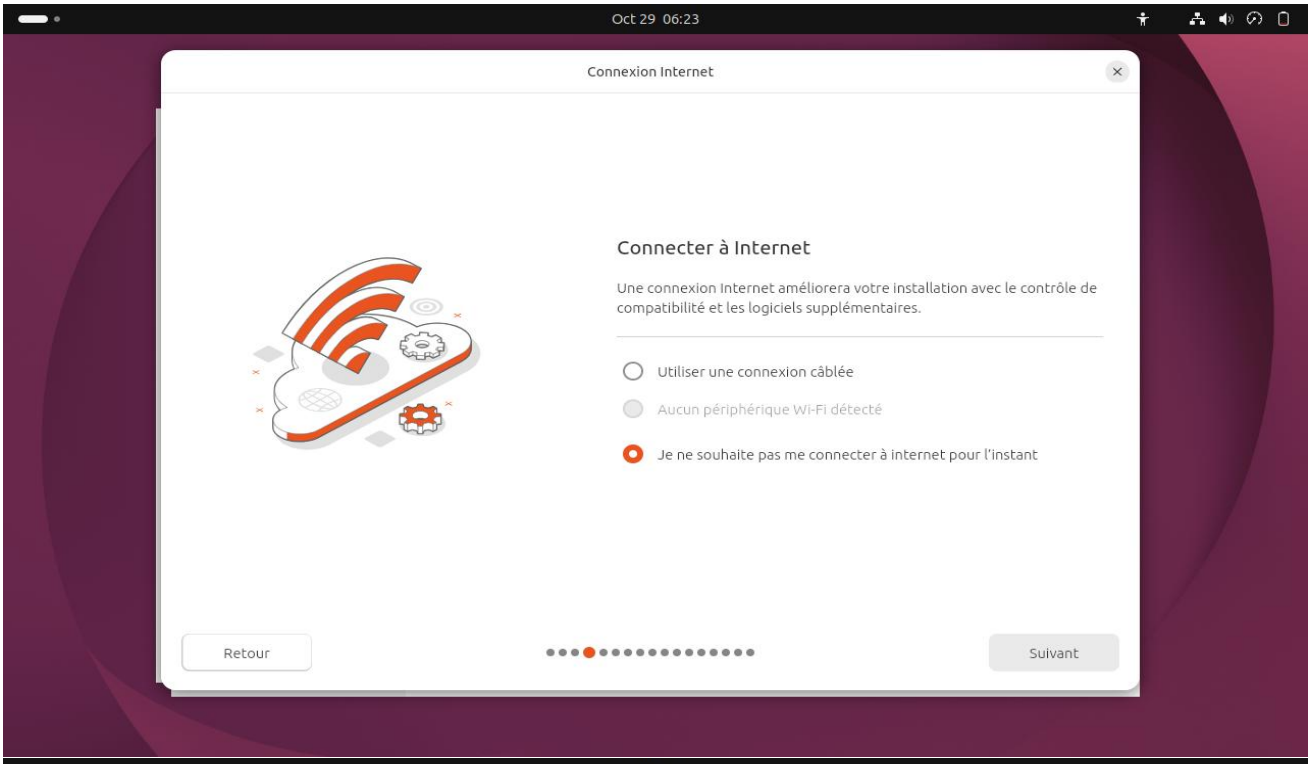
La machine virtuelle démarre à partir de l'image ISO, et le processus d'installation du système d'exploitation commence. Suivez les instructions spécifiques à l'OS que vous installez.

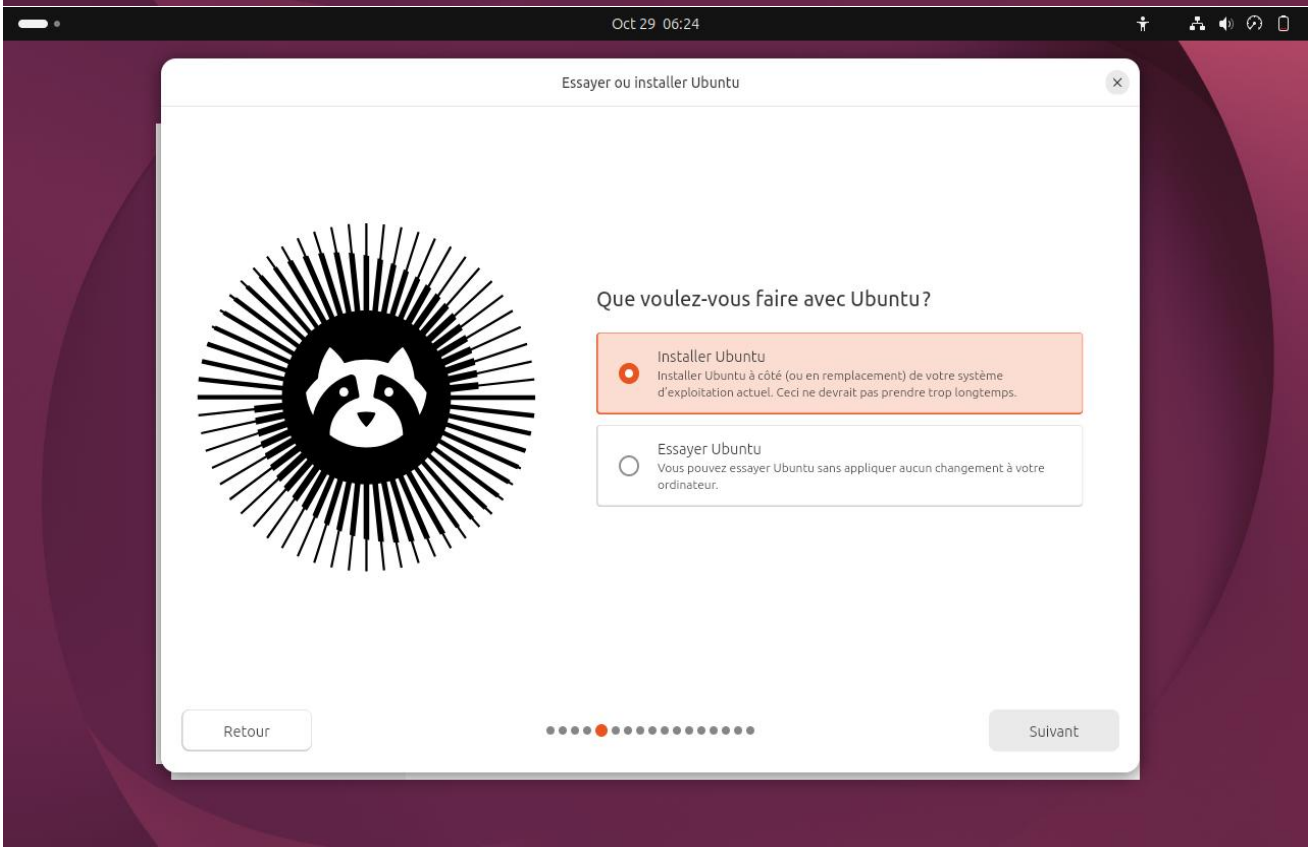
Choisissez votre langue:

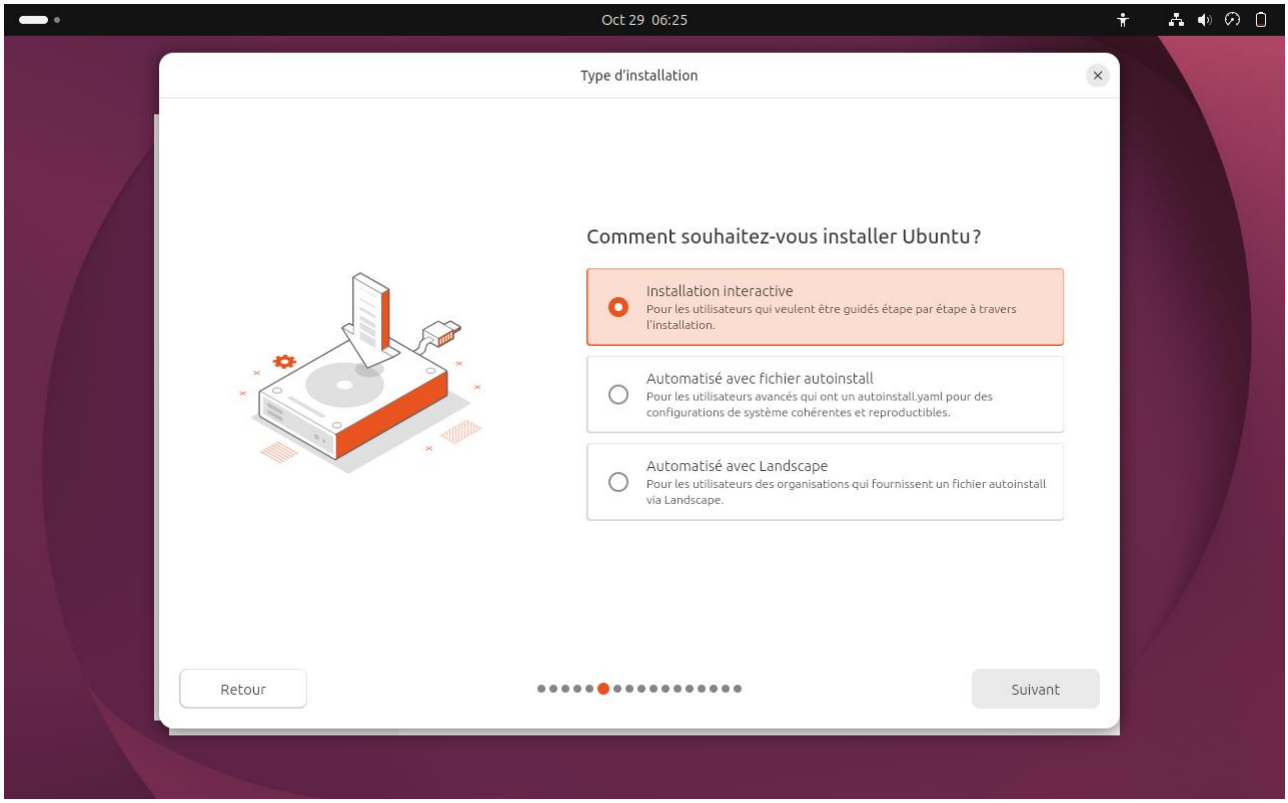


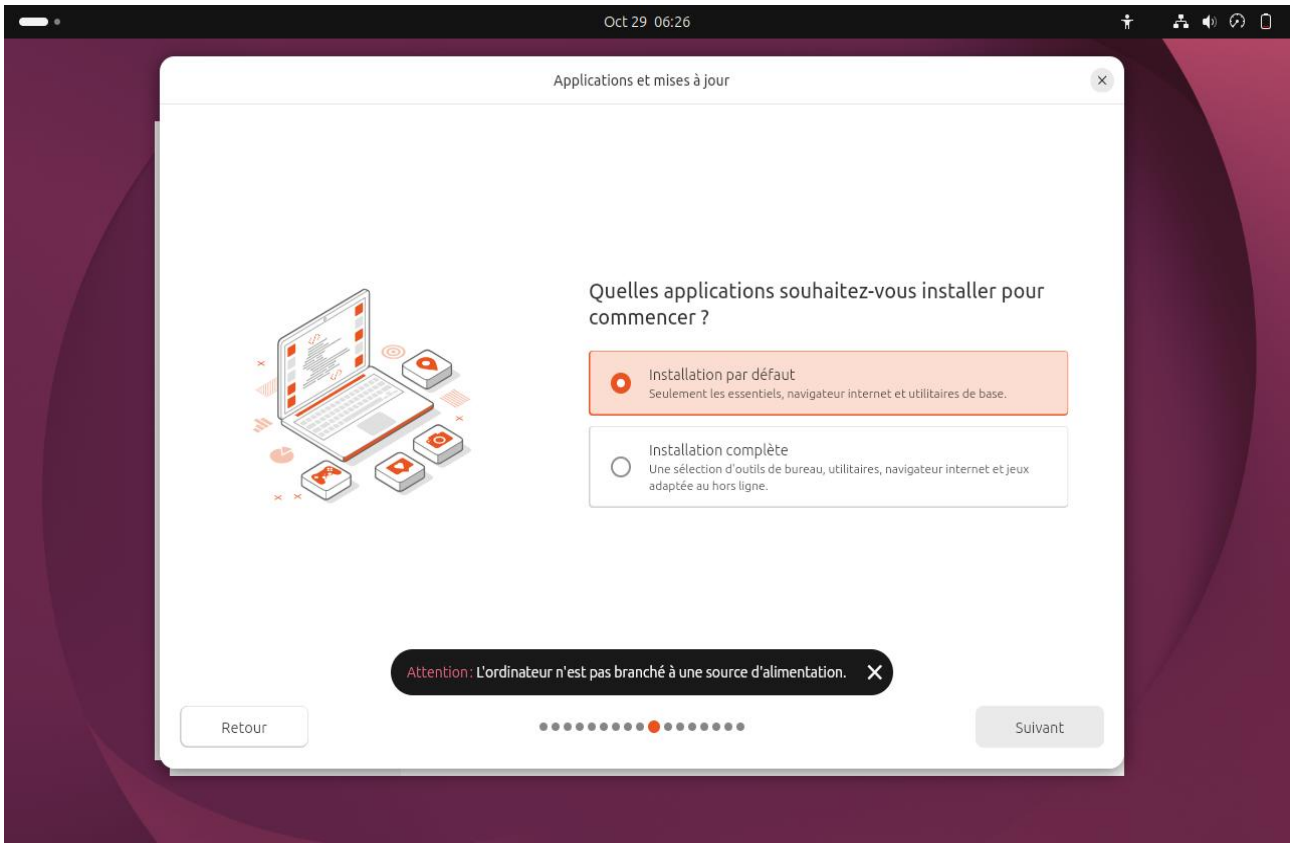

Oct 29 06:20
Accessibilité
Accessibilité dans Ubuntu
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.
Vision
Audition
Saisie
Pointage et clic de souris
Zoom
Retour
Suivant

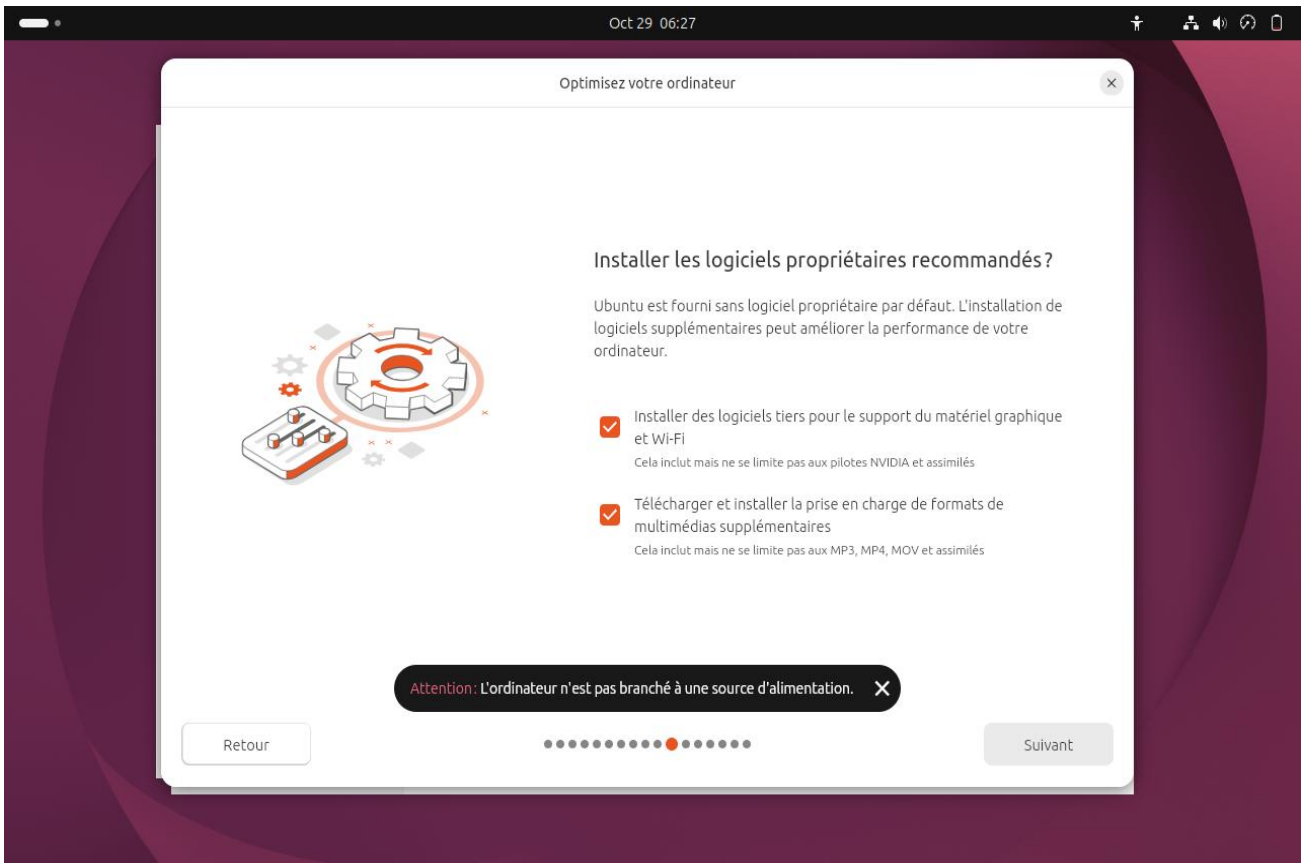

Oct 29 06:22
Disposition du clavier
Sélectionnez la disposition de votre clavier
Détecter
Filipino
Finnois
Français
Français (Canada)
Français (Guinée)
Français (République démocratique du Congo)
Sélectionnez votre variante du clavier :
Français (Canada)
Saisissez du texte ici pour tester votre clavier
Retour
Suivant

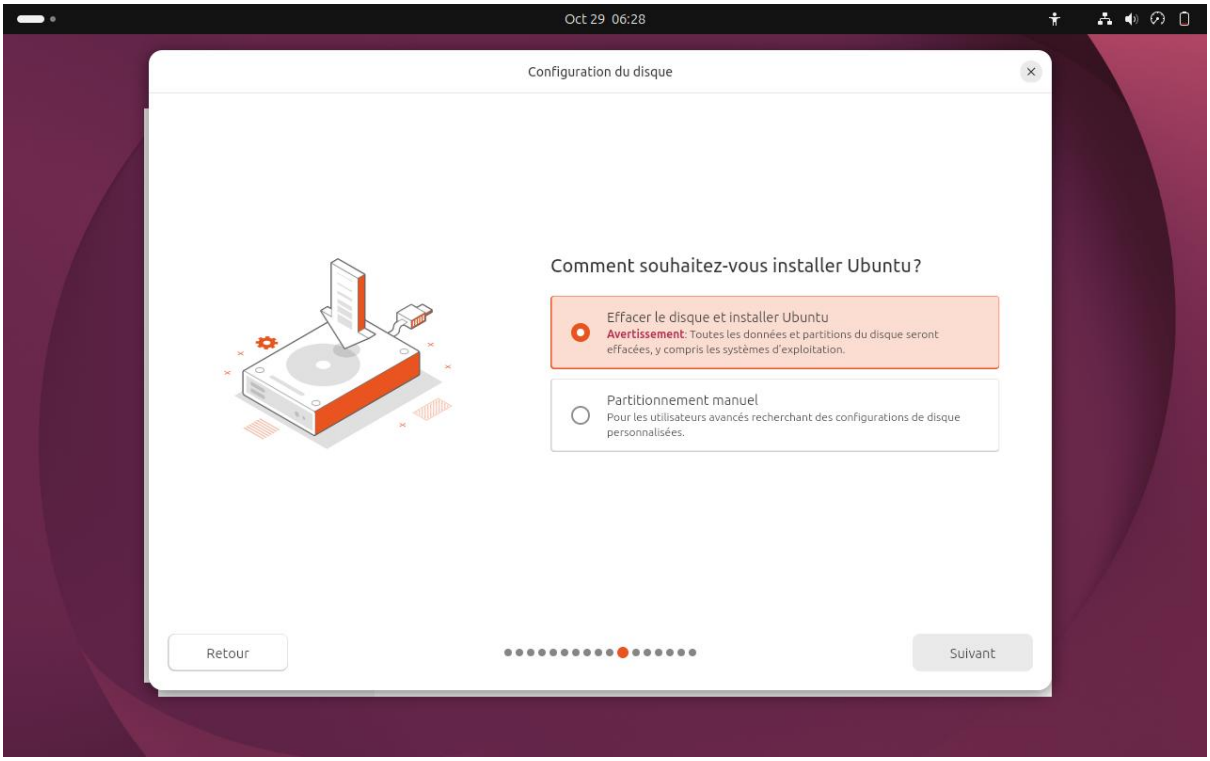

Oct 29 06:23
Connexion Internet
Connecter à Internet
Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.
Utiliser une connexion câblée
Aucun périphérique Wi-Fi détecté
Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant
Retour
Suivant

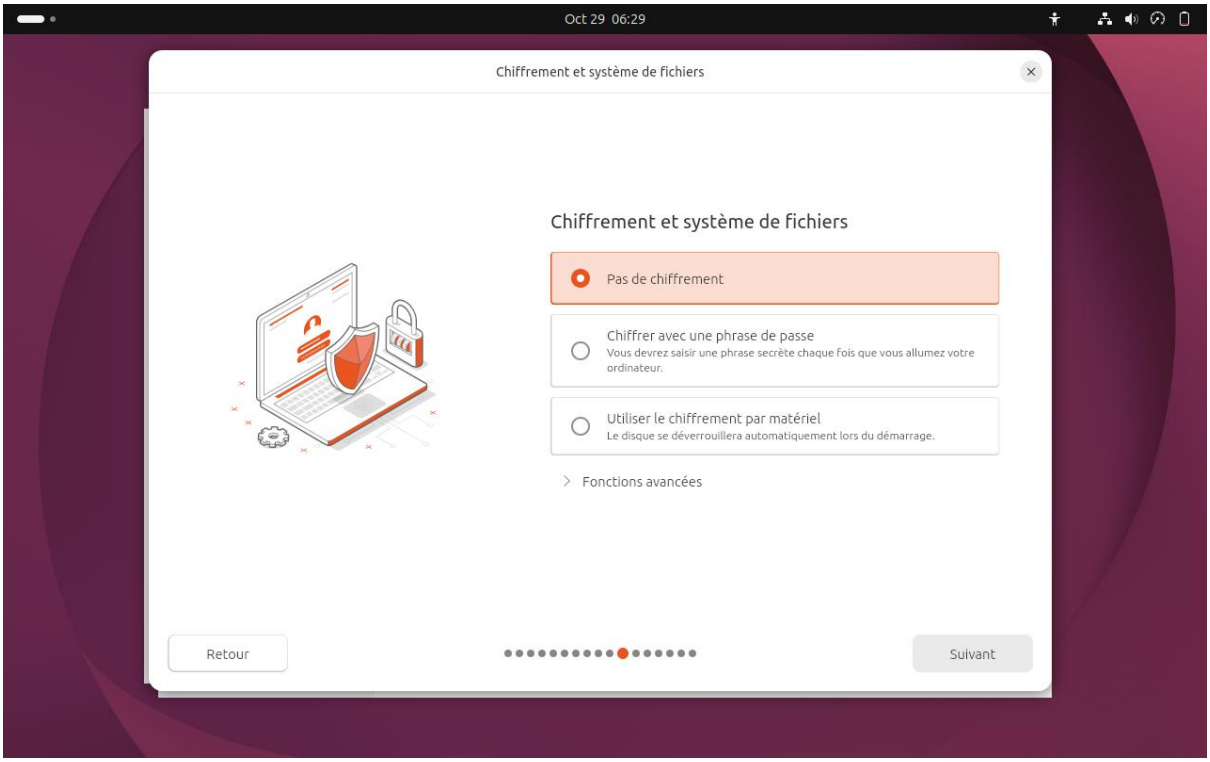

Oct 29 06:24
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant

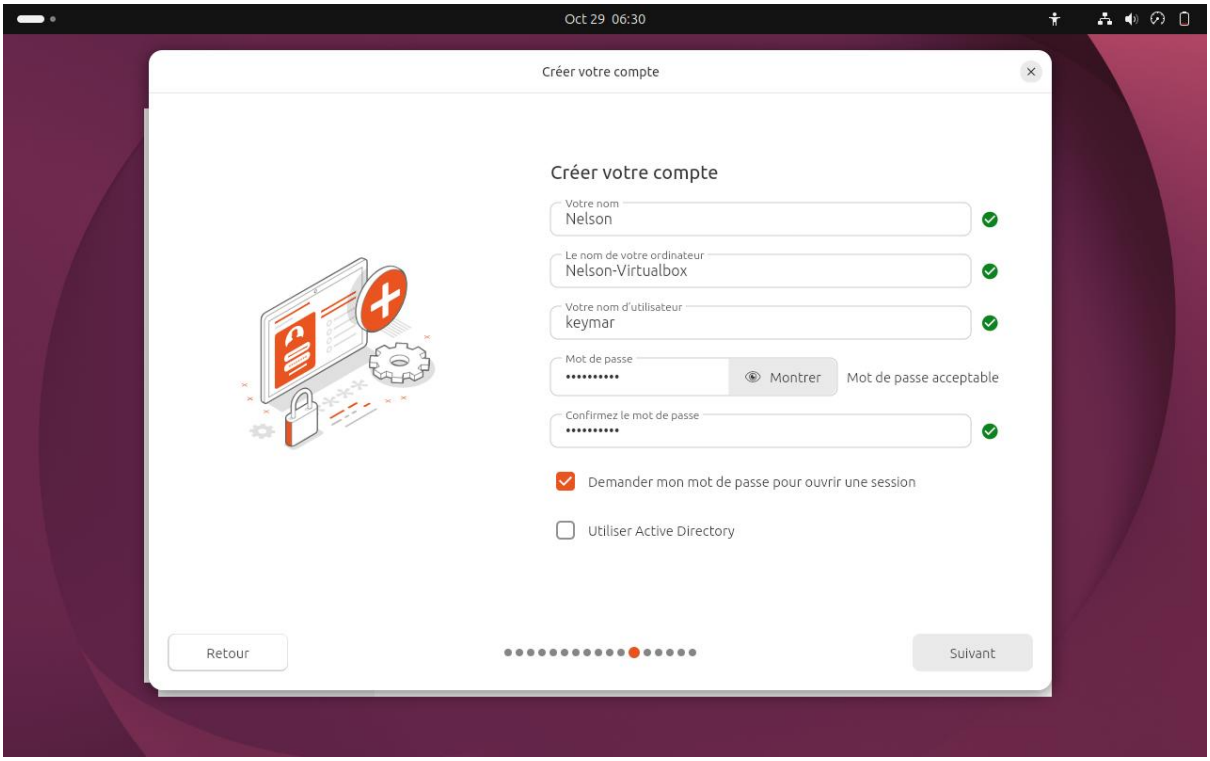

Oct 29 06:25
Type d'installation
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Installation interactive
Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
Automatisé avec fichier autoinstall
Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
Automatisé avec Landscape
Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.
Retour
Suivant


Oct 29 06:26
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Attention : L'ordinateur n'est pas branché à une source d'alimentation.
Retour
Suivant

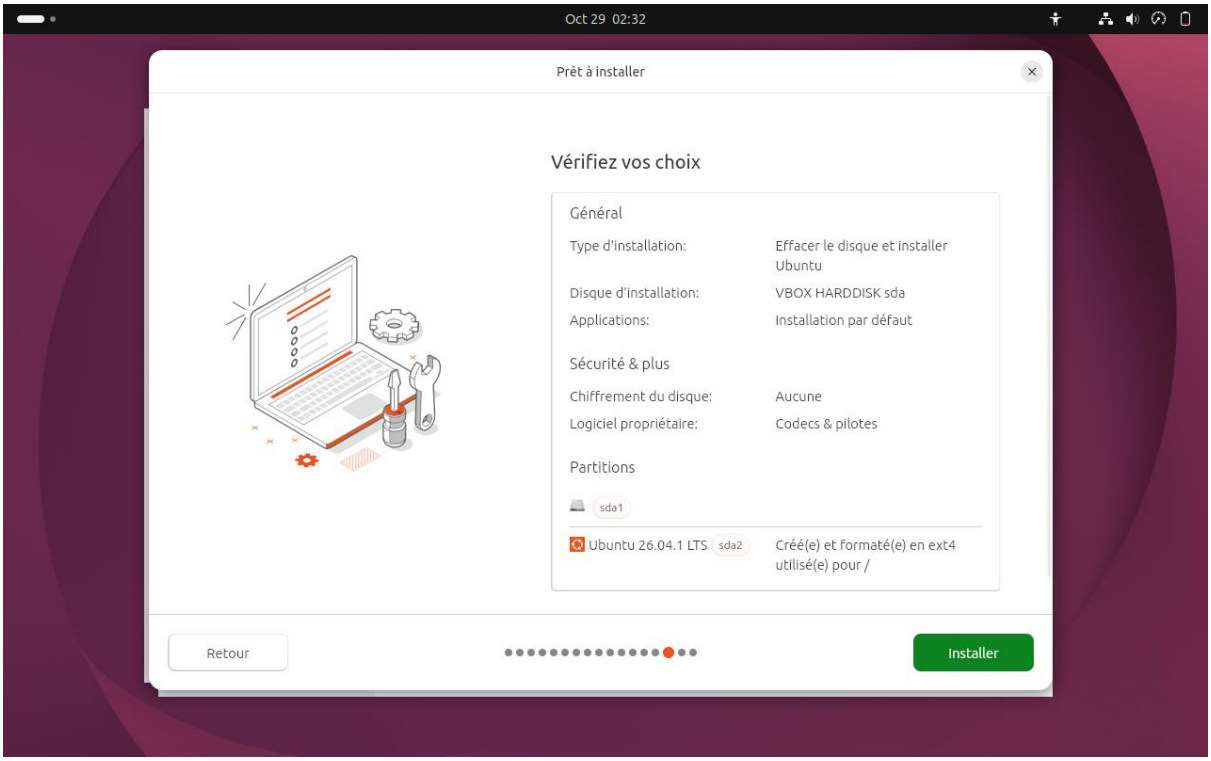

Oct 29 06:27
Optimisez votre ordinateur
Installer les logiciels propriétaires recommandés ?
Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.
Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés
Attention : L'ordinateur n'est pas branché à une source d'alimentation.
Retour
Suivant

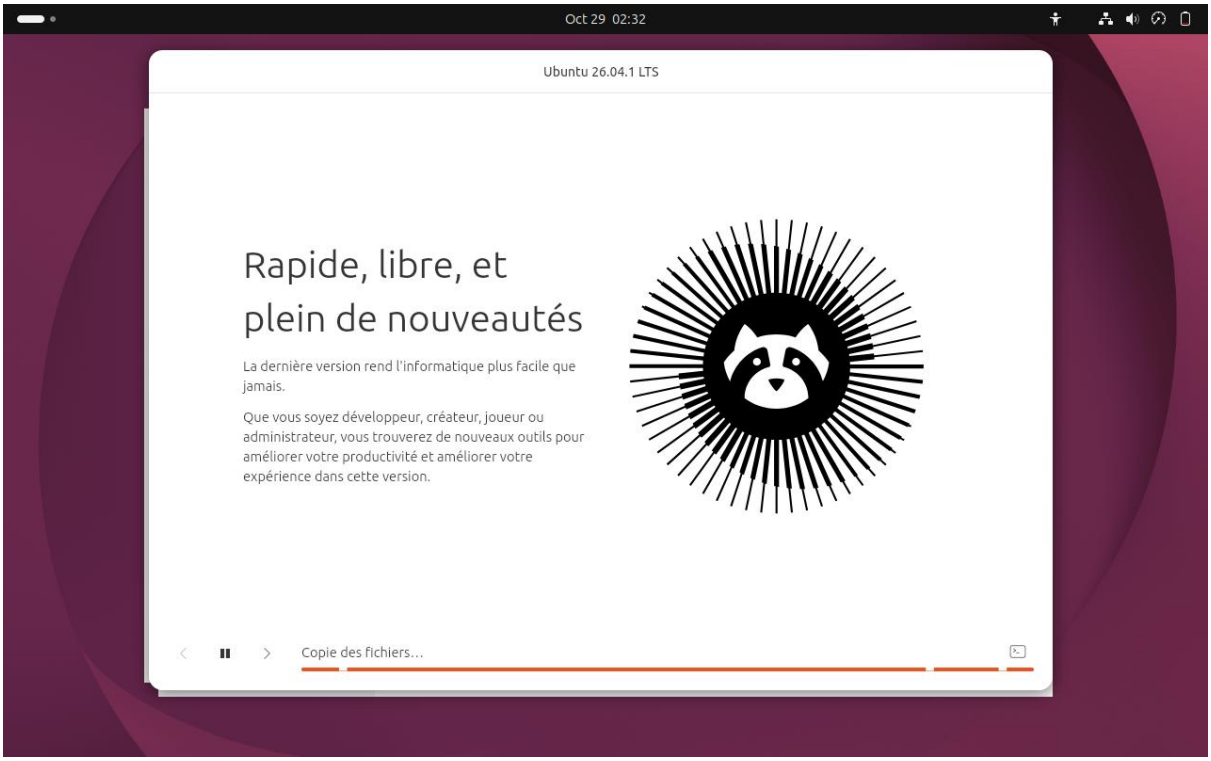

Oct 29 06:28
Configuration du disque
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Effacer le disque et installer Ubuntu
Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
Partitionnement manuel
Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.
Retour
Suivant


Oct 29 06:29
Chiffrement et système de fichiers
Chiffrement et système de fichiers
Pas de chiffrement
Chiffrer avec une phrase de passe
Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
Utiliser le chiffrement par matériel
Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.
Fonctions avancées
Retour
Suivant


Oct 29 06:30
Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
Nelson
Le nom de votre ordinateur
Nelson-Virtualbox
Votre nom d'utilisateur
keymar
Mot de passe
Montrer
Mot de passe acceptable
Confirmez le mot de passe
Demander mon mot de passe pour ouvrir une session
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant


Oct 29 06:31
Sélectionnez votre fuseau horaire
Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)
Fuseau horaire
America/Port-au-Prince
Retour
Suivant


Oct 29 02:32
Prêt à installer
Vérifiez vos choix
Général
Type d'installation:
Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:
VBOX HARDDISK sda
Applications:
Installation par défaut
Sécurité & plus
Chiffrement du disque:
Aucune
Logiciel propriétaire:
Codecs & pilotes
Partitions
sda1
Ubuntu 26.04.1 LTS
sda2
Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /
Retour
Installer


Oct 29 02:32
Ubuntu 26.04.1 LTS
Rapide, libre, et plein de nouveautés
La dernière version rend l'informatique plus facile que jamais.
Que vous soyez développeur, créateur, joueur ou administrateur, vous trouverez de nouveaux outils pour améliorer votre productivité et améliorer votre expérience dans cette version.
Copie des fichiers…

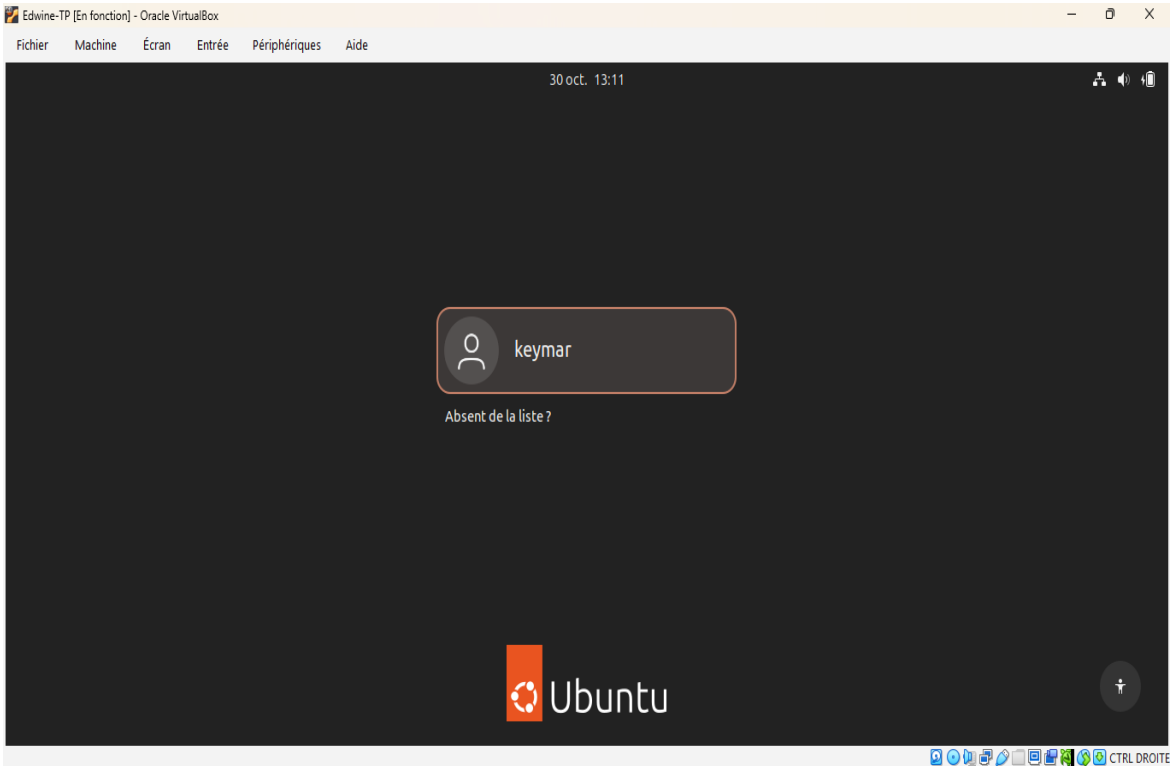
4.Redémarrage de la machine virtuelle

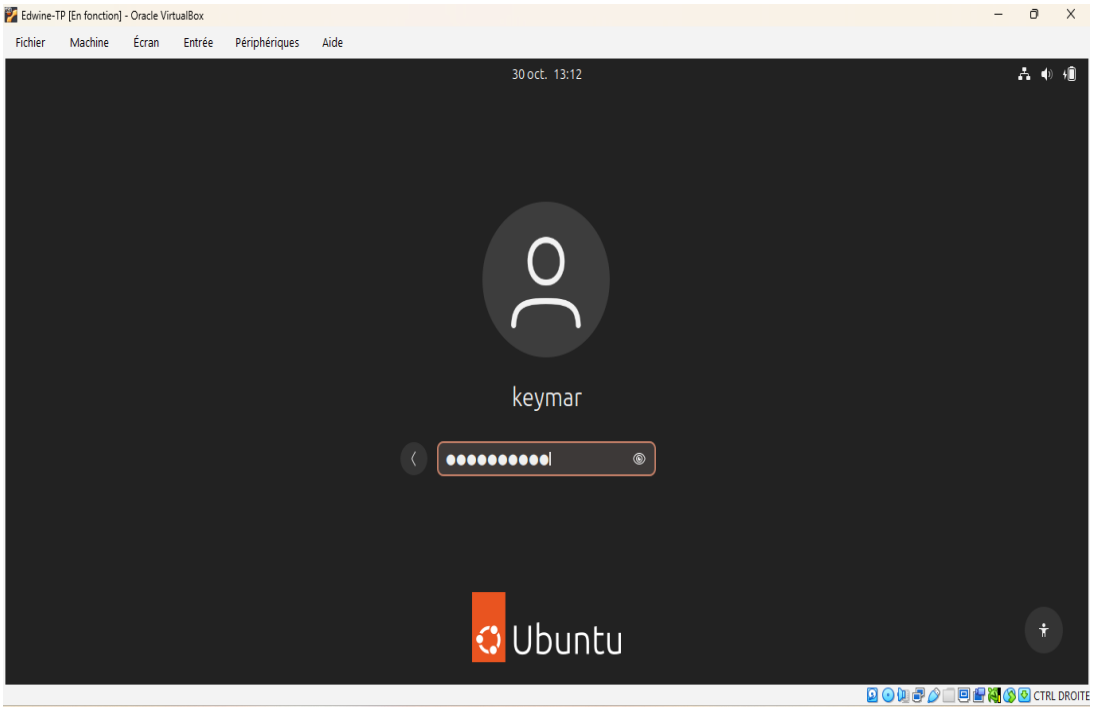
Une fois l'installation terminée, redémarrez la machine virtuelle. Vous devriez maintenant avoir un système d'exploitation fonctionnel.

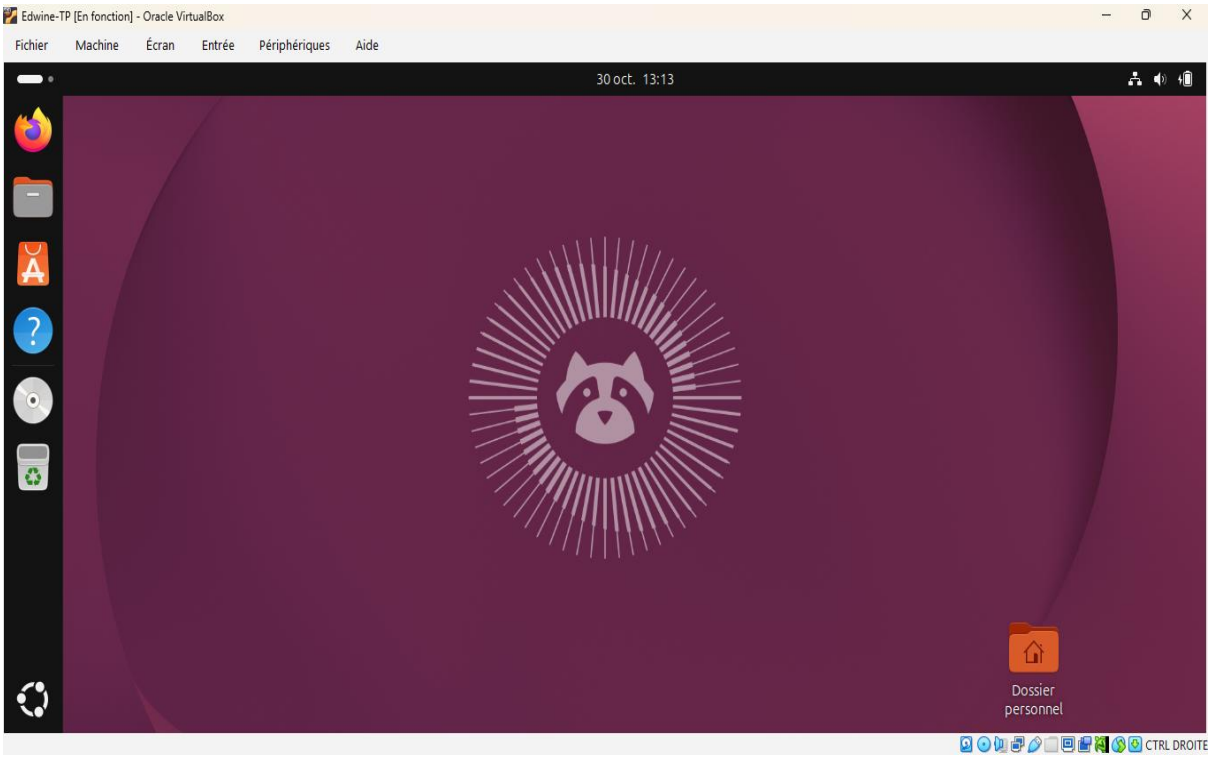
Configuration du réseau et des mises à jour initiales:

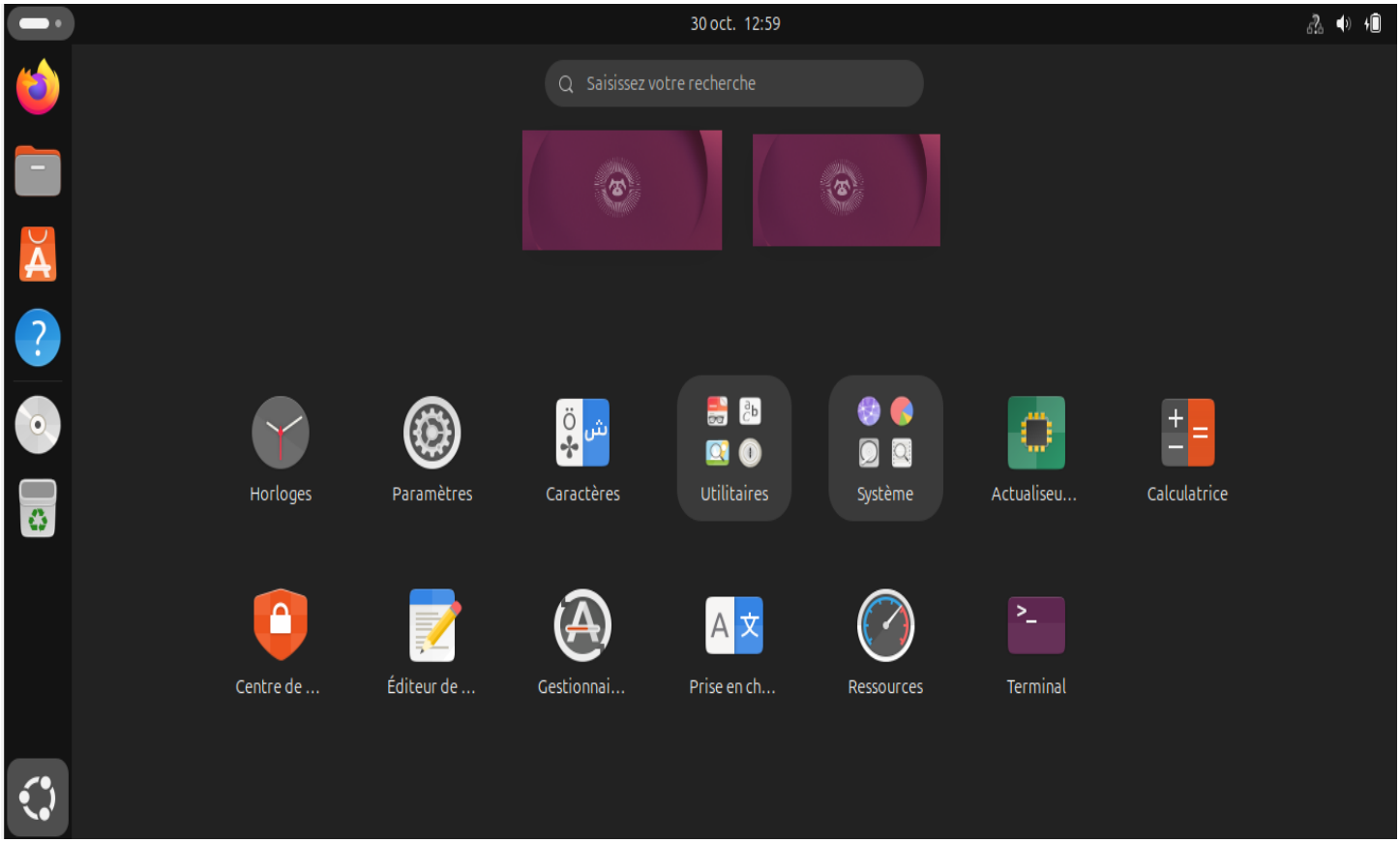
Mises à jour initiales :

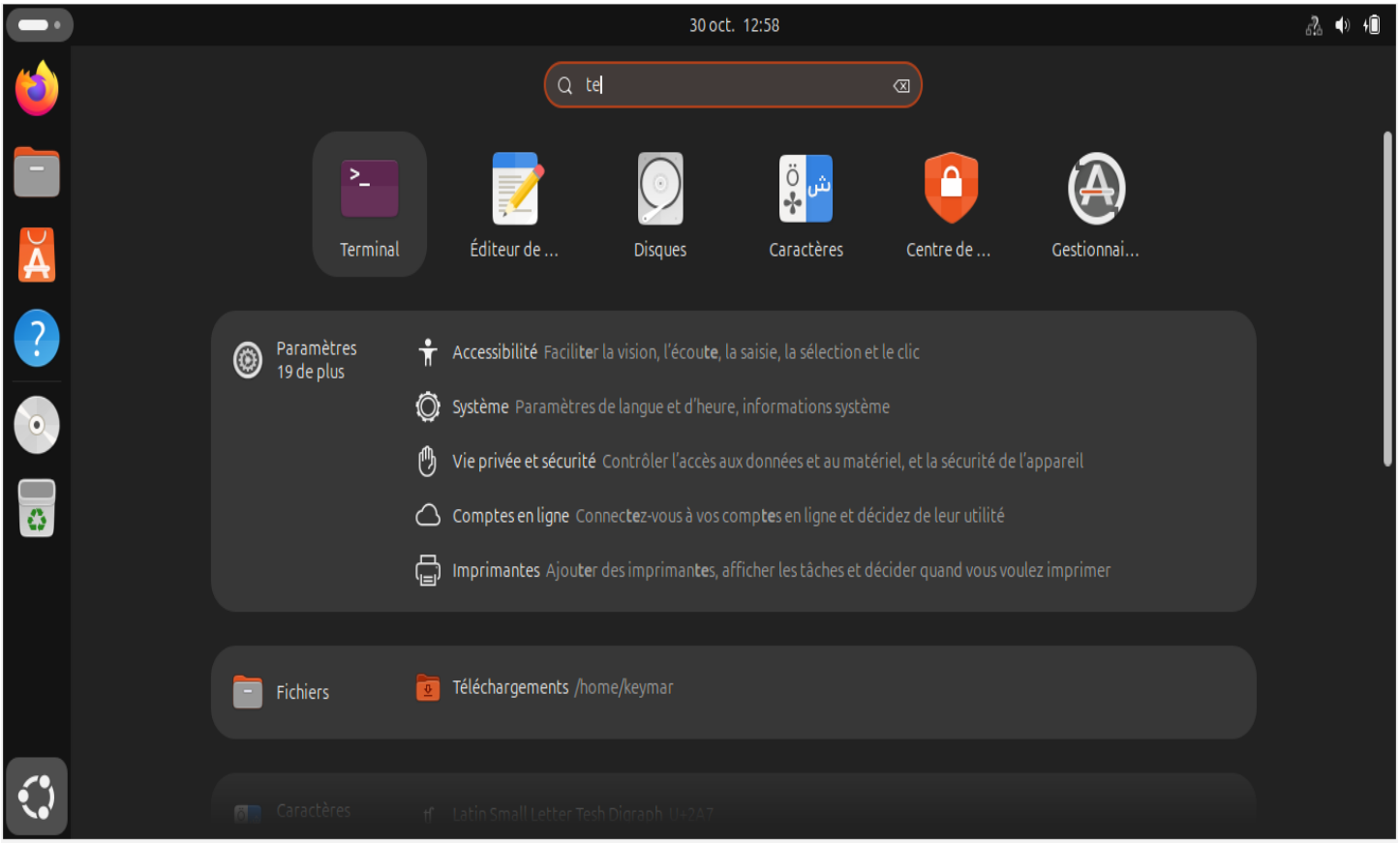
Effectuez les mises à jour initiales du système d'exploitation pour vous assurer que votre système dispose des derniers correctifs de sécurité et des fonctionnalités les plus récentes.




Edwine-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
30 oct. 13:12
keymar
Ubuntu
CTRL DROITE

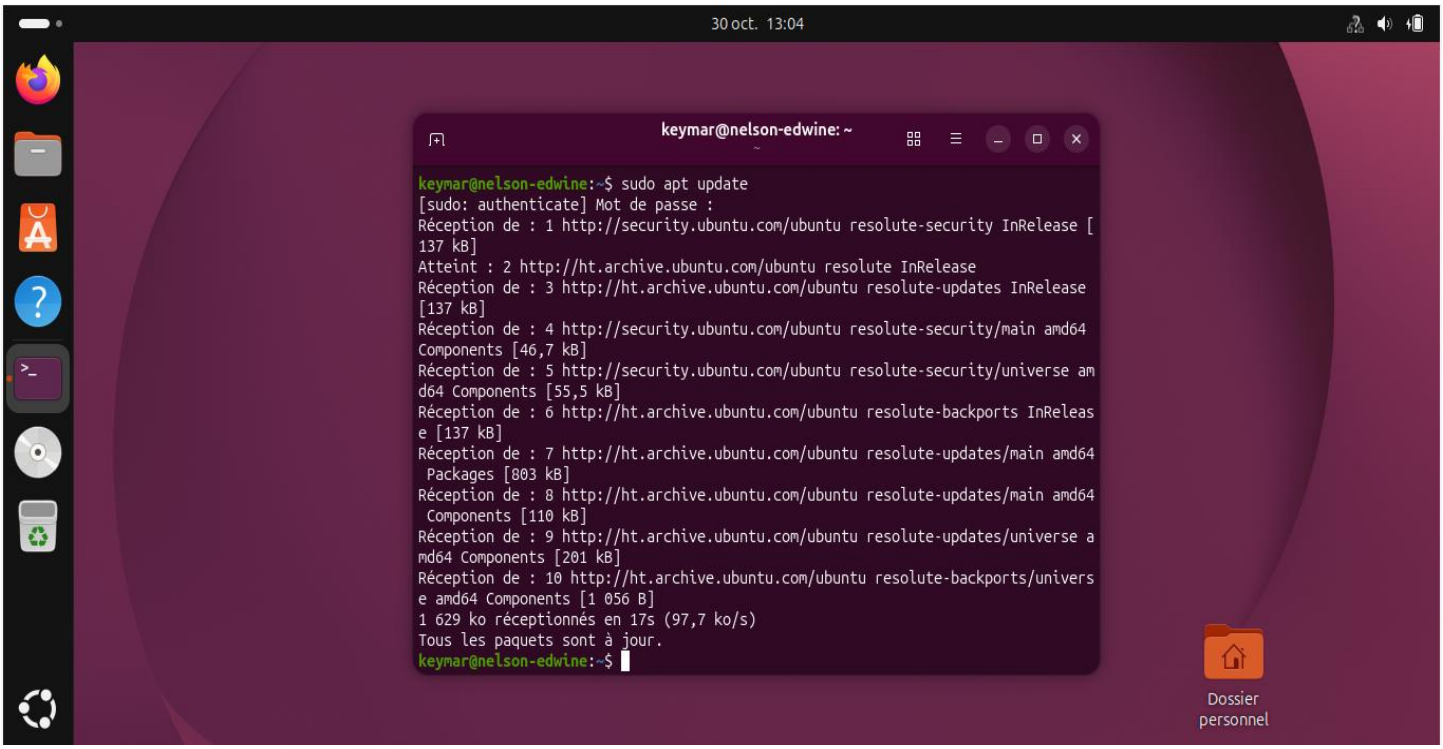

Edwine-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
30 oct. 13:13
Dossier personnel
CTRL DROITE

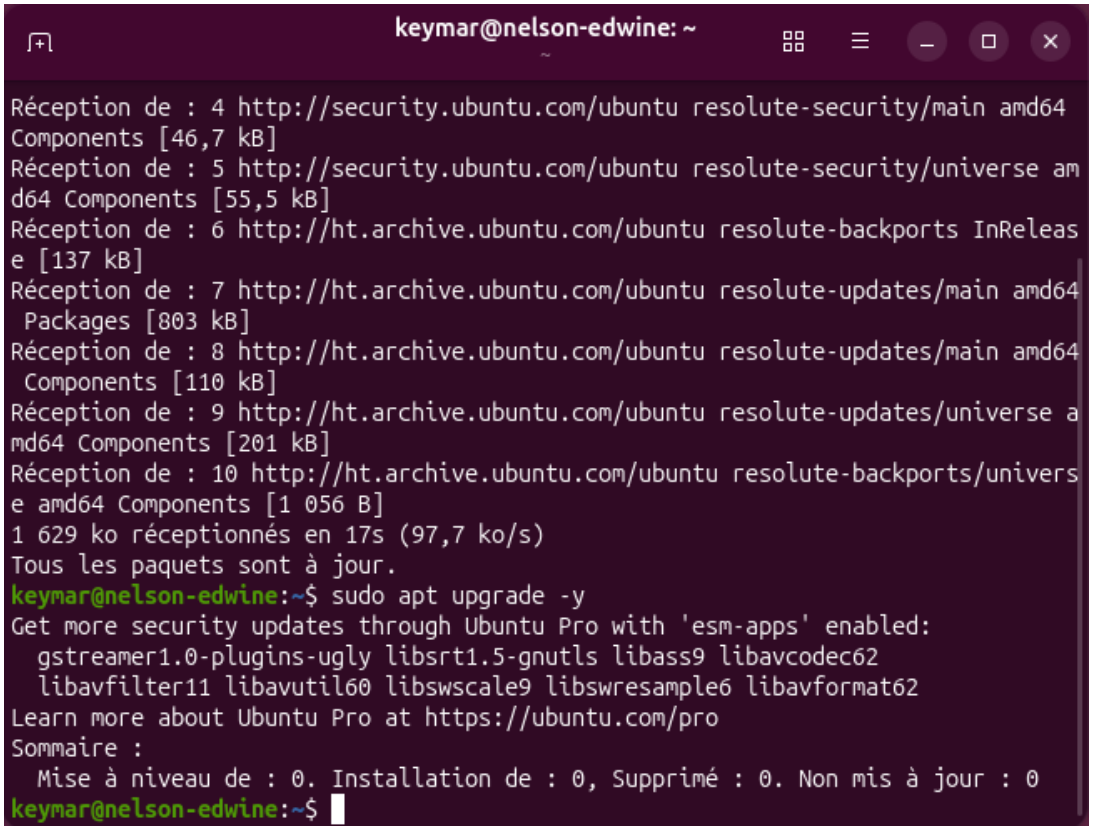

30 oct. 12:59
Saisissez votre recherche
Horloges
Paramètres
Caractères
Utilitaires
Système
Actualiseu...
Calculatrice
Centre de ...
Éditeur de ...
Gestionnai...
Prise en ch...
Ressources
Terminal


30 oct. 12:58
te
Terminal
Éditeur de ...
Disques
Caractères
Centre de ...
Gestionnai...
Paramètres
19 de plus
Accessibilité Faciliter la vision, l'écoute, la saisie, la sélection et le clic
Système Paramètres de langue et d'heure, informations système
Vie privée et sécurité Contrôler l'accès aux données et au matériel, et la sécurité de l'appareil
Comptes en ligne Connectez-vous à vos comptes en ligne et décidez de leur utilité
Imprimantes Ajouter des imprimantes, afficher les tâches et décider quand vous voulez imprimer
Fichiers
Téléchargements /home/keymar
Caractères

Mise à jour du système

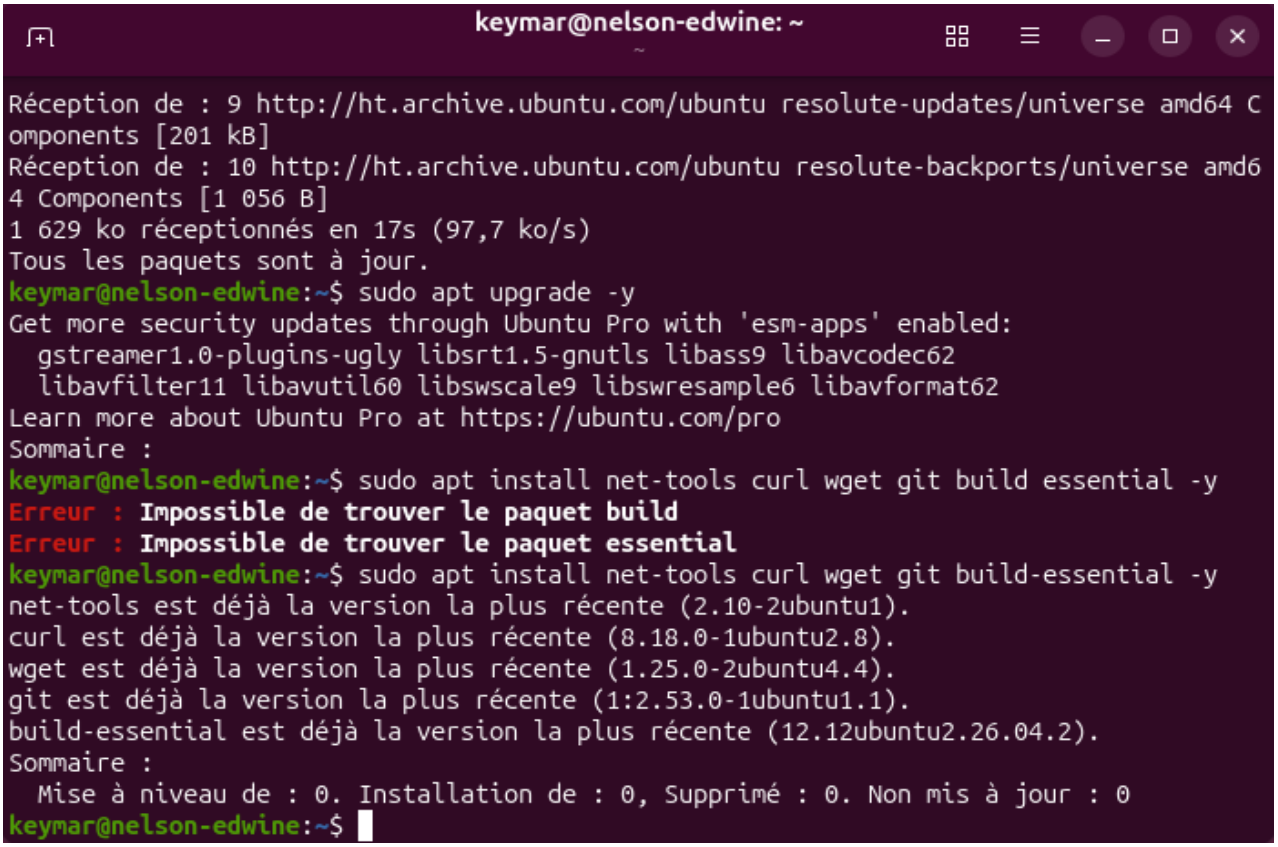
```
sudo apt update sudo apt upgrade -y
```





Installation d'outils essentiels

```
sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
```



Le résultat est dû au fait que c'est la deuxième fois que j'ai essayé ce code; la première fois, que je l'ai fait, la capture d'écran a été de très mauvaise qualité (procédé : Barre de menu ensuite option Écran ensuite option Capture d'écran), donc j'ai opté pour une nouvelle exécution du ligne de code.

CONCLUSION

Durant ce TD, j'ai appris à télécharger et installer **VirtualBox** via son site officielle et installer une machine virtuelle plus précisément une distribution de Linux (Ubuntu) sur **VirtualBox.** J'ai dû faire face à des problèmes de réseau durant l'installation, c'est à l'IUS j'ai réussi l'installation de ma machine virtuelle en faisant preuve de patience également.